

PRACTICA DE CAMPO 1

Ficha de relevamiento de datos

1. Esquema de tablas fuente

El proyecto utiliza como fuente el dataset AdventureWorksDW2014, obtenido mediante el archivo AdventureWorksDW2014.bak, descargado el 27 de agosto de 2026 desde el repositorio de ejemplos de Microsoft.

[AdventureWorksDW2014.bak](#)

El alcance se limita a las tablas consideradas en el MER, orientado al proceso de ventas por Internet.

Tabla	Función dentro del modelo	Registros
FactInternetSales	Registra las operaciones de venta por Internet.	60,398
DimCustomer	Contiene información de los clientes.	18,484
DimProduct	Contiene información de los productos.	606
DimProductSubcategory	Clasifica los productos en subcategorías.	37
DimProductCategory	Clasifica las subcategorías en categorías.	4
DimDate	Permite analizar las ventas según fechas.	3,652
DimSalesTerritory	Permite analizar las ventas por territorio.	11
DimPromotion	Contiene información de las promociones aplicadas.	16
DimCurrency	Contiene las monedas utilizadas en las operaciones.	105

- **Tabla principal de hechos:** FactInternetSales.
- **Volumen principal identificado:** 60,398 registros en FactInternetSales y 606 registros en DimProduct.

2. Tabla de problemas de calidad con conteo de registros afectados

Nº	Problema de calidad	Tabla(s) involucrada(s)	Registros afectados	Porcentaje	Tipo
1	EndDate anterior a StartDate	DimProduct	200 productos	33.00 %	Consistencia temporal
2	NumberChildrenAtHome mayor que TotalChildren	DimCustomer	1,431 clientes	7.74 %	Consistencia lógica
3	Productos terminados actuales sin StandardCost ni ListPrice	DimProduct	2 productos	0.33 %	Compleitud

Evidencia complementaria del problema temporal

Durante la validación de la consistencia temporal se identificaron adicionalmente 102 productos con Status = 'Current' asociados a 22,804 registros de ventas cuya OrderDate es anterior al StartDate registrado para el producto. Esta evidencia complementa el hallazgo temporal y demuestra que la inconsistencia no se limita a registros históricos sin actividad.

3. Lista de supuestos declarados con justificación

Supuesto 1 - Alcance del modelo

Supuesto: El análisis se realizará únicamente sobre las nueve tablas incluidas en el MER aprobado.

Justificación: AdventureWorks contiene otras tablas, pero el proyecto se delimita al proceso de ventas representado en el MER aprobado.

Impacto en el diseño: limita las tablas utilizadas en las validaciones de calidad, procesos de automatización, consultas analíticas y componentes posteriores del proyecto, evitando incorporar entidades fuera del alcance definido.

Supuesto 2 - Tabla principal de análisis

Supuesto: FactInternetSales será considerada la tabla principal de hechos para el análisis del proceso de ventas.

Justificación: contiene los registros de las operaciones de venta y sus claves permiten relacionarlas con las dimensiones del MER.

Impacto en el diseño: las consultas analíticas y los posteriores procesos de transformación tomarán las ventas como evento central y utilizarán las dimensiones para realizar el análisis multidimensional.

Supuesto 3 - Interpretación de valores nulos

Supuesto: Un valor NULL no será considerado automáticamente un error de calidad.

Justificación: el relevamiento mostró que algunos atributos pueden no aplicar a determinados productos, como la talla o determinadas clasificaciones.

Impacto en el diseño: las reglas de validación deberán considerar el contexto del atributo antes de marcar un registro como inválido, evitando eliminar o transformar datos que puedan ser válidos por diseño.

Supuesto 4 - Tratamiento de las anomalías temporales

Supuesto: Las inconsistencias detectadas entre StartDate, EndDate y las fechas de venta serán consideradas anomalías que deberán ser controladas durante los procesos posteriores.

Justificación: se identificaron 200 productos con EndDate < StartDate y 22,804 ventas asociadas a productos Current cuya fecha de venta es anterior al StartDate.

Impacto en el diseño: los procesos posteriores de limpieza y transformación deberán incorporar reglas de validación temporal antes de utilizar estos datos para análisis históricos.

Supuesto 5 - Validez de las relaciones del MER

Supuesto: Las claves utilizadas para relacionar las tablas del MER serán consideradas elementos fundamentales para garantizar la trazabilidad de las ventas.

Justificación: las comprobaciones realizadas no identificaron ventas sin correspondencia con las principales dimensiones analizadas.

Impacto en el diseño: las relaciones del MER se conservarán como base para las consultas analíticas y los procesos posteriores de integración y transformación, utilizando las claves como mecanismo de trazabilidad.

4. Lista de requerimientos funcionales

RF01 - Consulta de ventas

El sistema deberá permitir consultar las operaciones registradas en FactInternetSales junto con la información relacionada de cliente, producto, fecha y territorio.

Criterio de éxito: una consulta debe recuperar registros de FactInternetSales mostrando, como mínimo, número de venta, cliente, producto, fecha y territorio.

RF02 - Análisis multidimensional de ventas

El sistema deberá permitir analizar las ventas utilizando las dimensiones incluidas en el MER.

Criterio de éxito: debe ser posible obtener agregaciones de SalesAmount agrupadas por producto, cliente, fecha, territorio, promoción o moneda.

RF03 - Identificación de problemas de calidad

El sistema deberá permitir identificar los registros que presentan las anomalías de calidad detectadas durante el relevamiento.

Criterio de éxito: las consultas de validación deberán identificar los tres problemas documentados y reproducir sus conteos de registros afectados.

RF04 - Control de consistencia temporal

El sistema deberá permitir detectar inconsistencias entre las fechas de vigencia de los productos y las fechas de las ventas.

Criterio de éxito: el control deberá identificar productos con $EndDate < StartDate$ y ventas cuya OrderDate sea anterior al StartDate correspondiente.

RF05 - Análisis de información comercial

El sistema deberá permitir analizar los importes y descuentos registrados en las operaciones de venta.

Criterio de éxito: deberá ser posible obtener indicadores agregados utilizando SalesAmount, UnitPrice, ExtendedAmount y DiscountAmount.